

Magyar nyelvű AI visszahívó ügynök – technológiai és üzleti terv

1. Cél és pozicionálás

A termék egy magyar nyelvű AI alapú visszahívó ügynök, amely webes visszahívás-kérő űrlapokra épül, automatikusan felhívja a leadet, strukturáltan beszélget vele, adatokat gyűjt, majd ezeket egy adatbázisba menti és értesítést küld az ügyfél cégének (pl. e-mailben vagy CRM-be). A cél az, hogy a webes „Hívjon vissza!” gomb mögé egy mindig elérhető, jól paraméterezhető „telefonos értékesítő/asszisztens” kerüljön, amely növeli a konverziót és tehermentesíti az ügyfél csapatát.^{[1][2]}

A piacon már léteznek AI callback widget megoldások (Retell AI, n8n + Retell, egyedi Twilio/ElevenLabs integrációk), ami azt mutatja, hogy a use case valid és skálázható.^{[1][2][3]}

2. Magas szintű architektúra

2.1. Fő komponensek

- **Frontend callback widget vagy űrlap**
 - Elhelyezhető bármely weboldalon (WordPress, WooCommerce, egyedi), JS snippet vagy iframe formájában.^{[1][2]}
 - Mezők: név, telefonszám, preferált idő (opcionális), checkbox GDPR hozzájárulásra, reCAPTCHA.^[^1]
- **Backend API / köztes logika**

- o Fogadja az űrlap POST kéréseit.
- o Leadet eltárolja adatbázisban (MySQL/PostgreSQL, amit PHP-vel és PDO-val könnyen kezelnek).
- o Eldönti, mikor indítsa a hívást (azonnal vagy későbbre ütemezve).
- o Hívást indít az AI voice agent felé (ElevenLabs Agents, Retell AI vagy Twilio + saját LLM kombináció).^{[4][5][6]}
- **Voice AI agent**
 - o Két opció:
 - „All-in-one” szolgáltató (pl. ElevenLabs ElevenAgents): telefonhívás + ASR + TTS + LLM + workflow builder egyben.^{[4][7]}
 - Saját stack: Twilio telefonia + külön STT (Deepgram, Whisper) + LLM (OpenAI, Anthropic) + TTS (ElevenLabs, Azure) – drágább a fejlesztés, olcsóbb lehet per perc költség, de több dev idő.^{[5][6]}
- **Adatbázis + admin felület**
 - o Leadek, hívásjegyzőkönyvek, metaadatok (idő, hívás hossza, státusz, kulcs válaszok) tárolása.
 - o Egy egyszerű webes admin (Laravel / saját mini admin) vagy akár nocode (Airtable, n8n DB Node + Retool / Budibase) a kezdeti MVP-hez.
- **Értesítési réteg**
 - o E-mail értesítés az új leadról, fontos válaszokkal (pl. milyen szolgáltatás érdekli, mikor érhető el).
 - o Opcionálisan webhook/CRM integráció (Pipedrive, HubSpot, Zoho) – ügyfélenként upsell lehet.

2.2. Folyamat lépésről lépésre

1. Látogató kitölti a „Hívjon vissza” űrlapot a partner weboldalán.
2. Űrlap POST kérelem a te backend API-d felé.

3. Backend validálja az adatokat, eltárolja a leadet, és meghívja az AI agent API-ját (pl. ElevenAgents startCall endpoint, Retell AI callback widget API stb.).^{[1][4][^3]}
4. AI agent felhívja a megadott telefonszámot.
5. AI beszélget a leaddal, a hívás végén JSON-ban visszaküldi a fontos adatokat (összefoglaló, structured fields) vagy a vendor rendszere API-val továbbítja őket.
6. Backend a válaszokat beírja az adatbázisba, és e-mailt küld az ügyfélnek.
7. Ügyfél az admin felületen bármikor visszakeresheti a hívásokat.

3. Konkrét technológiai opciók

3.1. ElevenLabs – ElevenAgents

ElevenLabs 2026-ban ElevenAgents néven kínál end-to-end conversational AI voice agent stack-et, ami magában foglalja a híváskezelést, workflow buildert, tudásbázist, widgetet és több nyelv támogatását.^{[4][7]}

- **Előfizetési csomagok per hónap:**
 - o Free: 0 USD/hó, 15 perc hívás, 4 párhuzamos hívás.^[^4]
 - o Starter: 6 USD/hó, 75 perc hívás, 6 párhuzamos hívás.^[^4]
 - o Creator: 11–22 USD/hó, 275 perc hívás, 10 párhuzamos hívás, extra percdíj.^[^4]
 - o Pro: 99 USD/hó, 1 238 perc hívás, 20 párhuzamos hívás.^[^4]
 - o Scale: 299 USD/hó, 3 738 perc hívás, 30 párhuzamos hívás.^[^4]
 - o Business: 990 USD/hó, 12 375 perc hívás, 40 párhuzamos hívás.^[^4]
- **Percdíj:** kb. 0,08 USD/perc a benne foglalt percek fölött, SMS esetén 0,3–0,4 cent/üzenet.^{[4][7]}
- **Előnyök:**
 - o Komplet stack, minimális integrációs munka.
 - o Beépített workflow builder, tudásbázis, webes widget.^[^4]
 - o Multilingual, a magyar is támogatott TTS/ASR szinten – marketing szerint „multilingual”, a doksikban is szerepelnek ritkább nyelvek.

- **Hátrányok:**
 - o Vendor lock-in, árazás USD-ben.
 - o LLM költség többnyire külön, usage alapú.

Ez ideális lehet egy MVP-hez, főleg ha az a cél, hogy a te oldalad legyen a magyar nyelvű „wrapper” és konfigurátor a kkv-knak, akik nem akarnak angol doksikat olvasni.

3.2. Twilio + saját LLM stack

Twilio Programmable Voice + Media Streams / Conversation Relay kombinációval saját voice AI agent építhető, BYO-LLM megközelítéssel.^{[8][5][^6]}

- Twilio percdíjak (USA példával, EU-ban hasonló nagyságrend):
 - o Bejövő helyi hívás: kb. 0,0085 USD/perc.^[^8]
 - o Kimenő helyi hívás: kb. 0,014 USD/perc.^[^8]
- Twilio Conversation Relay / Media Streams díj: kb. 0,004–0,07 USD/perc a hozzáadott AI funkcióktól függően.^{[5][6]}
- Külső LLM + STT + TTS költségek:
 - o Cikkek szerint egy jól optimalizált, GPT-4o-mini vagy hasonló modellel, Deepgram STT-vel és olcsó TTS-szel a teljes all-in percdíj 0,03–0,07 USD/perc közé hozható nagyobb volumen mellett.^[^6]

Ez fejlesztésben jelentősen nagyobb falat, cserébe kontrollálhatóbb és hosszú távon olcsóbb percall költségű lehet, ha sok percet forgalmazol.

3.3. Retell AI + n8n

Retell AI kifejezetten voice agentekre fókuszáló szolgáltatás, amelyet n8n-nel gyakran kötnek össze webform alapú callback flow-hoz.^{[1][3]}

- **Retell AI tud:**
 - o Voice agent készítés LLM-mel.
 - o Telephony integrációt.

- o API-t callback widgethez (YouTube videók, blogposztok mutatnak ilyen build-et).^{[1][2]}
- **n8n workflow:**
 - o Trigger: HTTP Webhook (a weboldal űrlap submitja).
 - o Action: Retell API hívás a call indításához.
 - o Utána: hívás összefoglaló és mezők mentése (pl. Google Sheets, MySQL, Airtable), e-mail küldés (SMTP / Gmail node).^[^3]

Ez technikailag jól illeszkedik az Alszkens koncepcióhoz és a meglévő n8n tudásodhoz, plusz átlátható, moduláris pipeline-t ad.

4. Implementációs terv fejlesztői nézőpontból

4.1. MVP – 1. verzió (kb. 2–3 hét fókuszmunka)

1. Core architektúra döntés

- o MVP-hez ElevenAgents vagy Retell AI ajánlott, mert a legtöbb nehéz rész (telefonía, híváskezelés) készen van.^{[1][4][^3]}

2. Backend API + adatbázis

- o Egyszerű PHP/Laravel backend API, amely:
 - Fogadja a callback formot.
 - Ment MySQL-be.
 - Indítja az AI hívást.
 - Fogadja a hívás befejezése után a JSON-t az eredményekkel.
- o Adatbázis táblák:
 - `clients` (ügyfelek, domain, API kulcs, billing info).

- leads (név, telefonszám, forrás URL, státusz, kliens ID).
- calls (lead ID, call ID vendor oldalról, hossza, összefoglaló, structured fields).

3. Admin felület

- o Simple CRUD felület a leadekhez, hívásokhoz.
- o Bejelentkezés, role-kezelés (admin vs. ügyfél user).

4. Widget

- o Reusable JS snippet, ami egy floating „Hívjon vissza” gombot, modális űrlapot jelenít meg.
- o Paraméterezhető színek, szövegek, pozíció.

5. Vendor integráció

- o ElevenLabs/Retell agent konfigurálása:
 - Első körben egy generikus magyar „visszahívó ügynök” prompt (szkript), amibe dinamikusan beillesztesz pár ügyfélspecifikus dolgot (cég neve, szolgáltatások rövid listája, nyitvatartás, stb.).
- o Webhook endpoint beállítása a hívás utáni summarizált adatok fogadására.

4.2. Tudásbázis és testreszabás

Az ügyfelenkénti tudásbázist két rétegre érdemes bontani:

- Globális mag tudásbázis
 - o Általános válaszok: hogyan működik a visszahívás, hogyan kezeli az adatvédelmet, hogyan kérdez rá igényekre.
- Ügyfélspecifikus tudásbázis
 - o Cég leírás, szolgáltatáslista, árkategória, terület (Budapest / országos), nyitvatartás, tipikus gyakori kérdések.

Technikailag:

- ElevenAgents/Retell saját knowledge base funkcióját lehet használni (upload doksi, FAQ, prompt template), vagy
- saját RAG réteget építesz, de callback-hez általában elég a jól megírt prompts + vendor KB.^{[4][7]}

Időráfordítás ügyfelenként:

- Kickoff call + infógyűjtés: 0,5–1 óra.
- Tudásbázis összerakása (max. 1–2 oldalnyi magyar szöveg és egyszerű Q&A): 1–2 óra.
- Prompt finomhangolás és teszt hívások: 1–2 óra.

Reálisan 3–5 óra nettó munka / ügyfél, ha a rendszered már kész, és sablonokat használasz.

5. API és percdíj költségek (ügyfél által fizetett harmadik felek)

5.1. ElevenLabs[™] / ElevenAgents

- Csomagok: Free–Business, havi 0–990 USD között, a „beépített” híváspercek 15–12 375 perc között mozognak.^[^4]
- PerCdíj: kb. 0,08 USD/perc, plusz LLM költség külön.^{[4][9]}
- Gyakorlati példa:
 - o Ha egy kkv havi 200 perc visszahívást generál (átlag 5 perces hívásokkal ez kb. 40 hívás), akkor a Creator (275 perc) csomag már elég, ami ~11–22 USD/hó.^[^4]
 - o Ha 1000 perc fölé megy, a Pro/Scale csomag kell (99–299 USD/hó).^[^4]

5.2. Twilio alapú saját stack

- Bejövő/kimenő percdíjak 0,0085–0,014 USD/perc nagyságrendben vannak az USA példájára, EU-ban hasonló árkategória.^{[8][5]}

- Media Streams / Conversation Relay + LLM + TTS összköltsége kiszámítások szerint nagy volumen mellett 0,03–0,07 USD/perc között tartható.^[6]
- Előny: te döntöd el, milyen LLM és TTS megy alatta, így ár-teljesítmény optimalizálható.

A te terméked szempontjából jó stratégia lehet, ha az API költségek közvetlenül az ügyfél vendor fiókján futnak (ő fizet ElevenLabs/Twilio felé), te pedig a saját SaaS díjadat külön számlázod. Így nincs rajtad usage-risk, csak beállítási/support díj.

6. Árazási javaslatok (implementáció + havidíj)

6.1. Egyszeri implementációs díj

Alapszabály: mivel 3–5 óra nettó munka / ügyfélre számolható a testreszabás, érdemes minimum 8–10 óra díjban gondolkodni (admin, kommunikáció, tartalék miatt).

Ha óradíjad nettó 15–30 ezer Ft tartományban van, akkor:

- Basic setup (egy nyelvű, egyszerű funnel):
 - o 160–240 ezer Ft egyszeri díj.
- Advanced setup (komplexebb script, több branch, CRM integráció):
 - o 250–400 ezer Ft egyszeri díj.

Mivel ez egy nagyon „hot” AI use case, sok piaci szereplő dollárban áraz, így reálisan még magasabb árak is elérhetők, főleg ha jól pozicionálsz (pl. „AI telefonos asszisztens, aki azonnal visszahívja a leadjeidet”).^{[1][2]}

6.2. Havidíjas csomagok

Javasolt csomagstruktúra (a te SaaS díjad, az ügyfél API költségeit NEM tartalmazza):

Csomag	Ár (indikatív, nettó Ft)	Mit tartalmaz	Célközönség
Starter	19 900–29 900 Ft/hó	1 agent, 1 weboldal, alap widget, e-mail értesítés, manuális havi riport	Mikrovállalkozások, coach, kisk szolgáltatók
Pro	49 900–79 900 Ft/hó	2–3 agent, több weboldal, basic CRM/webhook integráció, SLA válasz 2 munkanap, havi optimalizálás (prompt finomhangolás)	Közepes kkv, ügynökségek
Premium	99 900–199 900 Ft/hó	Egyedi workflow-k, több nyelv, advanced CRM integráció, dedikált support, havi A/B tesztelés, konzultáció	Nagyobb kkv, call center jellegű ügyfelek

A csomagok közti különbség:

- Agentek száma (pl. értékesítés, ügyfélszolgálat, minőségbiztosítás külön).
- Integrációk (CRM, naptár, SMS, e-mail kampányok).
- Support szint (reakcióidő, havi konzultációk száma).
- Optimalizálási munka mennyisége (havi órakeret).

6.3. Per-lead vagy per-call modell (alternatíva)

Opcionálisan kínálhatsz teljesítmény alapú modellt is:

- Fix havidíj + per hívás díj (pl. 200 Ft/hívás, a vendor API költsége fölött).
- Vagy per lead díj (pl. 500–1500 Ft/qualified lead), ha az AI kellően jól kvalifikál.

Ez bonyolultabb elszámolást igényel, viszont vonzó lehet olyan ügyfeleknek, akik azonnal látni akarják az ROI-t.

7. Termékcsomagolási ötletek a honlapodra

7.1. Fő üzenetek

- „AI asszisztens, aki azonnal visszahívja a weboldal látogatóit – még akkor is, amikor te épp nem érsz rá.”
- „Magyarul beszélő, udvarias telefonos operátor, aki sosem fárad el.”
- „Több lead, kevesebb elveszett érdeklődő – automatizált visszahívással.”

7.2. Feature lista (látható a landing oldalon)

- 24/7 AI telefonos asszisztens.

- Azonnali vagy ütemezett visszahívás a weboldal űrlapjáról.
- Magyar nyelvű, természetes hangú beszélgetés ElevenLabs/Retell TTS-szel.^{[4][10]}
- Kérdések feltevése és adatrögzítés (költségkeret, szolgáltatás típusa, elérhetőség, stb.).
- E-mail értesítés minden hívás után összefoglalóval.
- Hívásnapló és statisztika (hívásszám, átlagos híváshossz, konverziós arány).
- GDPR kompatibilis adatkezelés (adattárolás EU szerveren, törlés kérésre).

7.3. Csomagstruktúra kommunikációja

- „Induló csomag” – gyorsan, fájdalommentesen bevezethető.
- „Növekedési csomag” – több integráció és optimalizálás.
- „Egyedi csomag” – call center szintű, nagy forgalmú ügyfeleknek.

A landingre érdemes pricing táblázatot tenni, ahol világos, hogy a havidíj nem tartalmazza a hanghívás API költségeit, az ügyfél saját ElevenLabs/Twilio fiókjára kötőd a rendszert.

8. Munkaráfordítás és skálázhatóság

8.1. Egy új ügyfél beléptetésének folyamata

1. Igényfelmérő űrlap + 30 perces Discovery call.
2. Ajánlat + szerződés.
3. Tartalom bekérése (szolgáltatásleírás, FAQ, árkategória, célcsoport).
4. Agent setup (tudásbázis + prompt + teszt hívások).
5. Widget integráció az ügyfél weboldalába (WordPress plugin/Snippet, GTM tag).
6. Élesítés + 1–2 hét finomhangolás.

Ha a technikai platformod stabil és moduláris, az új ügyfelekre jutó plusz fejlesztői munka minimális lesz (jellemzően csak új agent + új domain regisztráció, új API kulcs, stb.). A legidőigényesebb a jó prompt/tudásbázis, de ez erősen sablonizálható.

8.2. Skálázási stratégia

- N8n-t és egy lightweight PHP backendet használva gyorsan tudsz új flow-kat átmásolni, paraméterezni.
- A vendor költségek delegálásával (ügyfél saját ElevenLabs/Twilio fiókja) nincs rajtad usage risk.
- A havidíj nagy része tiszta szolgáltatási margin, főleg support és optimalizálás.

9. Összefoglaló – hogyan lesz belőle eladható termék

- Technológia: ElevenAgents vagy Retell + n8n + saját PHP/MySQL backend elegendő egy profi MVP-hez, amelyből később akár saját Twilio + BYO-LLM stack felé is bővíthetsz.^{[1][4][3][6]}
- Ügyfelenkénti személyre szabás: 3–5 óra nettó munka, ha kész sablonjaid vannak, ebből 1–2 óra prompt/tudásbázis finomhangolás.
- Árazás: 160–400 ezer Ft egyszeri implementáció + 20–200 ezer Ft/hó havidíj csomagszinttől függően; az API költségeket az ügyfél közvetlenül fizeti ElevenLabs/Twilio/Retell felé.^{[4][8][^5]}
- Értékajánlat: több lead, jobb kvalifikáció, kevesebb elveszett érdeklődő, 24/7 magyar nyelvű telefonos jelenlét – mindezt minimális manuális humánerőforrással.

Ez a konstrukció jól illeszkedik a magyar kkv piacra és a meglévő WordPress/n8n/AI kompetenciáidra, és lehetőséget ad a későbbi termékesítésre (WordPress plugin, white-label ügynökségi megoldás, vertikális specializáció pl. ingatlan, egészség, autószerviz).